2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 不等式 $\sqrt{4x-x^2}<x$ 的解集是（　）

A. $(0,2)$
B. $(2,+\infty)$
C. $(2,4)$
D. $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
根式有意义的条件为 $4x-x^2\geqslant 0$，即 $x\in[0,4]$. 又因为左边非负，而左边小于 x，所以必须有 $x>0$. 在此条件下两边可平方，得 $4x-x^2<x^2$，即 $2x(x-2)>0$，从而 $x>2$. 与定义域交集为 $(2,4]$. 因此严格按实数定义所得解集为 $(2,4]$；原卷选项 C 写成 $(2,4)$，漏掉了满足不等式的端点 $x=4$，按原卷给出的选项答案记为 C.

2. 已知 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，$\cos x=\frac{4}{5}$，则 $\tan 2x=$（　）

A. $\frac{7}{24}$　　B. $-\frac{7}{24}$
C. $\frac{24}{7}$　　D. $-\frac{24}{7}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 且 $\cos x=\frac{4}{5}$，可知 $\sin x=-\frac{3}{5}$，所以 $\tan x=-\frac{3}{4}$. 于是

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}=\frac{2\left(-\frac{3}{4}\right)}{1-\frac{9}{16}}=-\frac{24}{7}$$

故选 D.

3. $\frac{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{(\sqrt{3}+\mathrm{i})^2}=$（　）

A. $\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}$
B. $-\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}$
C. $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$
D. $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】
先计算分母：

$$(\sqrt{3}+\mathrm{i})^2=2+2\sqrt{3}\mathrm{i}=2(1+\sqrt{3}\mathrm{i})$$

因此

$$\frac{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{(\sqrt{3}+\mathrm{i})^2}=\frac{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{2(1+\sqrt{3}\mathrm{i})}=\frac{(1-\sqrt{3}\mathrm{i})^2}{2(1+\sqrt{3}\mathrm{i})(1-\sqrt{3}\mathrm{i})}=\frac{-2-2\sqrt{3}\mathrm{i}}{8}=-\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{i}$$

故选 B.

4. 已知 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，$\cos x=\frac{4}{5}$，则 $\tan 2x=$（　）

A. $\frac{7}{24}$　　B. $-\frac{7}{24}$
C. $\frac{24}{7}$　　D. $-\frac{24}{7}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 且 $\cos x=\frac{4}{5}$，可知 $\sin x=-\frac{3}{5}$，所以 $\tan x=-\frac{3}{4}$. 于是

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}=\frac{2\left(-\frac{3}{4}\right)}{1-\frac{9}{16}}=-\frac{24}{7}$$

故选 D.

5. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=\frac{1}{3}$，$a_2+a_5=4$，$a_n=33$，则 n 为（　）

A. 48　　B. 49　　C. 50　　D. 51

【答案】**C**

【解析】
设等差数列的公差为 d，则 $a_2=\frac{1}{3}+d$，$a_5=\frac{1}{3}+4d$. 由条件

$$\frac{1}{3}+d+\frac{1}{3}+4d=4$$

得 $d=\frac{2}{3}$. 所以

$$a_n=\frac{1}{3}+(n-1)\frac{2}{3}=\frac{2n-1}{3}$$

由 $a_n=33$ 得 $\frac{2n-1}{3}=33$，即 $n=50$. 故选 C.

6. 双曲线虚轴的一个端点为 M，两个焦点为 F_1，F_2，$\angle F_1MF_2=120°$，则双曲线的离心率为（　）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**B**

【解析】
设双曲线的实半轴、虚半轴和半焦距分别为 a、b、c，则 $c^2=a^2+b^2$．取虚轴端点 M 及焦点 F_1，F_2，有

$$MF_1=MF_2=\sqrt{b^2+c^2}$$

在三角形 F_1MF_2 中，$F_1F_2=2c$，且 $\angle F_1MF_2=120^\circ$，由余弦定理得

$$4c^2=2(b^2+c^2)-2(b^2+c^2)\cos 120^\circ=3(b^2+c^2)$$

代入 $c^2=a^2+b^2$，得到 $4(a^2+b^2)=3(a^2+2b^2)$，即 $a^2=2b^2$．于是

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

故选 B.

7. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}-1, & x\le 0,\\ x^{\frac{1}{2}}, & x>0,\end{cases}$ 若 $f(x_0)>1$，则 x_0 的取值范围是（　）

A. $(-1,1)$
B. $(-1,+\infty)$
C. $(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$
D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
当 $x_0\leqslant 0$ 时，$f(x_0)>1$ 等价于 $2^{-x_0}-1>1$，即 $2^{-x_0}>2$，从而 $-x_0>1$，所以 $x_0<-1$．当 $x_0>0$ 时，$f(x_0)>1$ 等价于 $\sqrt{x_0}>1$，从而 $x_0>1$．合并两种情形，得

$$x_0\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$$

故选 D.

8. O 是平面上一定点，A，B，C 是平面上不共线的三个点，动点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right),\lambda\in[0,+\infty)$，则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的（　）

A. 外心　　B. 内心　　C. 重心　　D. 垂心

【答案】**B**

【解析】
记 $\mathbf{u}=\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}$、$\mathbf{v}=\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}$，则 $|\mathbf{u}|=|\mathbf{v}|=1$．由于 A，B，C 不共线，$\mathbf{u}+\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$，且

$$(\mathbf{u}+\mathbf{v})\cdot\mathbf{u}=1+\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=(\mathbf{u}+\mathbf{v})\cdot\mathbf{v}$$

所以向量 $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{u}$、$\mathbf{v}$ 的夹角相等，正好沿顶点 A 的内角平分线方向．由题设

$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}=\lambda(\mathbf{u}+\mathbf{v})$，$\lambda\geqslant 0$，

故 P 的轨迹是从 A 出发沿该内角平分线方向的射线．三角形的内心在三个内角平分线的交点上，且位于从 A 出发的内角平分线射线上，所以该轨迹必经过内心，故选 B.

9. 函数 $y=\ln\frac{x+1}{x-1}$，$x\in(1,+\infty)$ 的反函数为（　）

A. $y=\frac{e^x-1}{e^x+1},x\in(0,+\infty)$
B. $y=\frac{e^x+1}{e^x-1}$，$x\in(0,+\infty)$
C. $y=\frac{e^x-1}{e^x+1}$，$x\in(-\infty,0)$

D. $y=\frac{e^x+1}{e^x-1}$，$x\in(-\infty,0)$

【答案】**B**

【解析】

设原函数的函数值为 y，则

$$e^y=\frac{x+1}{x-1}$$

整理得 $e^y x-e^y=x+1$，所以

$$x=\frac{e^y+1}{e^y-1}$$

当 $x>1$ 时，$\frac{x+1}{x-1}>1$，因此 $y>0$. 交换自变量和函数值，得到反函数 $y=\frac{e^x+1}{e^x-1}$，$x\in(0,+\infty)$.

故选 B.

10. 棱长为 a 的正方体中，连结相邻面的中心，以这些线段为棱的八面体的体积为（　）

A. $\frac{a^3}{3}$
B. $\frac{a^3}{4}$
C. $\frac{a^3}{6}$
D. $\frac{a^3}{12}$

【答案】**C**

【解析】

以正方体中心为原点建立直角坐标系，则六个面的中心为

$\left(\pm\frac{a}{2},0,0\right)$，$\left(0,\pm\frac{a}{2},0\right)$，$\left(0,0,\pm\frac{a}{2}\right)$.

所得八面体可分成上、下两个全等的四棱锥. 以 $z=0$ 平面内的正方形为共同底面，其两条对角线均为 a，所以底面积为 $\frac{a^2}{2}$，每个四棱锥的高为 $\frac{a}{2}$. 因此八面体体积为

$$2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{a^2}{2}\cdot\frac{a}{2}=\frac{a^3}{6}$$

故选 C.

11. 设 $a>0$，$f(x)=ax^2+bx+c$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0,f(x_0))$ 处切线的倾斜角的取值范围为 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，则 P 到曲线 $y=f(x)$ 对称轴距离的取值范围为（　）

A. $\left[0,\frac{1}{a}\right]$
B. $\left[0,\frac{|b|}{2a}\right]$
C. $\left[0,\frac{|b-1|}{2a}\right]$
D. $\left[0,\frac{|b+1|}{2a}\right]$

【答案】**B**

【解析】

曲线在 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率为

$$m = f'(x_0) = 2ax_0 + b$$

由切线倾斜角 $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$，得 $m = \tan\alpha \in [0,1]$. 抛物线的对称轴为 $x = -\frac{b}{2a}$，所以 P 到对称轴的距离为

$$\left|x_0 + \frac{b}{2a}\right| = \left|\frac{2ax_0 + b}{2a}\right| = \frac{m}{2a}$$

因为 $m \in [0,1]$ 且 $a > 0$，该距离的取值范围为 $\left[0, \frac{1}{2a}\right]$. 故选 B.

12. 已知长方形的四个顶点 $A(0,0)$，$B(2,0)$，$C(2,1)$ 和 $D(0,1)$，一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角为 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后，依次反射到 CD，DA 和 AB 上的点 P_2，P_3 和 P_4（入射角等于反射角），设 P_4 的坐标为 $(x_4, 0)$，若 $1 < x_4 < 2$，则 $\tan\theta$ 的取值范围是（　）

A. $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$
B. $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{5}\right)$
C. $\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$
D. $\left(\frac{2}{5}, \frac{2}{3}\right)$

【答案】**C**

【解析】

设 $t = \tan\theta$. 质点从 $P_0 = (1,0)$ 射向右上方，第一次到达 BC 时

$$P_1 = (2, t)$$

故 $0 < t < 1$. 在 $x = 2$ 处反射后向左上方运动，到达 CD 时的点为

$$P_2 = \left(2 - \frac{1-t}{t}, 1\right) = \left(3 - \frac{1}{t}, 1\right)$$

由 $0 < x_{P_2} < 2$，得 $\frac{1}{3} < t < 1$. 在 CD 处反射后向左下方运动，到达 DA 时

$$P_3 = \left(0, 1 - \left(3 - \frac{1}{t}\right)t\right) = (0, 2 - 3t)$$

由 $0 < 2 - 3t < 1$，得 $\frac{1}{3} < t < \frac{2}{3}$. 在 DA 处反射后向右下方运动，到达 AB 时的横坐标为

$$x_4 = \frac{2 - 3t}{t} = \frac{2}{t} - 3$$

最后的条件 $1 < x_4 < 2$ 等价于

$$1 < \frac{2}{t} - 3 < 2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{2}{5} < t < \frac{1}{2}$$

该区间已包含在前面的命中条件内，所以 $\tan\theta \in \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}\right)$，故选 C.

13. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$，四个顶点在同一球面上，则此球的表面积为（　）

A. 3π　　B. 4π
C. $3\sqrt{3}\pi$　　D. 6π

【答案】**A**

【解析】

这是棱长 $s=\sqrt{2}$ 的正四面体. 设底面为正三角形，底面中心为 G，顶点为 A，外接球球心为 O，外接球半径为 R. 底面中心到任一底面顶点的距离为 $\frac{s}{\sqrt{3}}$，所以正四面体的高为

$$h=AG=\sqrt{s^2-\frac{s^2}{3}}=s\sqrt{\frac{2}{3}}$$

球心在高 AG 上，并且 $OG=h-R$. 由 $OA=OB=R$ 以及 $GB=\frac{s}{\sqrt{3}}$，有

$$R^2=(h-R)^2+\frac{s^2}{3}$$

化简得 $2hR=h^2+\frac{s^2}{3}=s^2$，从而

$$R=\frac{s^2}{2h}=\frac{s\sqrt{6}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

故球的表面积为

$$4\pi R^2=4\pi\cdot\frac{3}{4}=3\pi$$

故选 A.

填空题

14. $\left(x^2-\frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{21}{2}$

【解析】

展开式的通项为

$T_{k+1}=\mathrm{C}_9^k(x^2)^{9-k}\left(-\frac{1}{2x}\right)^k=\mathrm{C}_9^k\frac{(-1)^k}{2^k}x^{18-3k}$，$k=0$，$1$，…，$9$.

要得到 x^9 项，必须满足 $18-3k=9$，所以 $k=3$. 因此该项的系数为

$$\mathrm{C}_9^3\frac{(-1)^3}{2^3}=-\frac{84}{8}=-\frac{21}{2}$$

15. 某公司生产三种型号的轿车，产量分别为 1200 辆，6000 辆和 2000 辆. 为检验该公司的产品质量，现用分层抽样的方法抽取 46 辆进行检验，这三种型号的轿车依次应抽取 underline{hspace{2.5em}}，underline{hspace{2.5em}}，underline{hspace{2.5em}} 辆.

【答案】6，30，10

【解析】

三种型号的轿车总数为 $1200+6000+2000=9200$，产量之比为

$$1200:6000:2000=3:15:5$$

总样本量 $46=2\times(3+15+5)$，所以按比例抽取的三层样本数分别为

$2\times3=6$，$2\times15=30$，$2\times5=10$.

16. 在平面几何里，有勾股定理：“设 $\triangle ABC$ 的两边 AB，AC 互相垂直，则 $AB^2+AC^2=BC^2$.”拓展到空间，类比平面几何的勾股定理，研究三棱锥的侧面面积与底面面积间的关系，可以得出的正确结论是：“设三棱锥 $A-BCD$ 的三个侧面 ABC，ACD，ADB 两两互相垂直，则 underline{hspace{2.5em}}.”

【答案】$S_{ABC}^2+S_{ACD}^2+S_{ADB}^2=S_{BCD}^2$

【解析】

记三个侧面 ABC、ACD、ADB 所在平面的单位法向量分别为 $\mathbf{n}_1$、$\mathbf{n}_2$、$\mathbf{n}_3$. 由三个平面两两垂直，$\mathbf{n}_1$、$\mathbf{n}_2$、$\mathbf{n}_3$ 两两垂直. 又 AC、AB、AD 分别是这三个平面的两两交线，故它们分别平行于 $\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_2$、$\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_3$、$\mathbf{n}_2\times\mathbf{n}_3$，从而 AB、AC、AD 两两垂直. 设

$AB=p$，$AC=q$，$AD=r$.

则三个侧面面积分别为

$S_{ABC}=\frac{pq}{2}$，$S_{ACD}=\frac{qr}{2}$，$S_{ADB}=\frac{rp}{2}$.

建立以 AB、AC、AD 为坐标轴的直角坐标系，取 A 为原点，则 $B=(p,0,0)$、$C=(0,q,0)$、$D=(0,0,r)$. 于是 $\overrightarrow{BC}=(-p,q,0)$，$\overrightarrow{BD}=(-p,0,r)$，

从而

$$S_{BCD}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{BD}\right|=\frac{1}{2}\sqrt{p^2q^2+q^2r^2+r^2p^2}$$

两边平方即得

$$S_{BCD}^2=\frac{p^2q^2+q^2r^2+r^2p^2}{4}=S_{ABC}^2+S_{ACD}^2+S_{ADB}^2$$

17. 将 3 种作物种植在如图 5 块试验田里，每块种植一种作物且相邻的试验田不能种植同一种作物，不同的种植方法共有 underline{hspace{2.5em}} 种.（以数字作答）

hline

rule{2em}{0pt}rule{0pt}{2em} &

rule{2em}{0pt} &

rule{2em}{0pt} &

rule{2em}{0pt} &

rule{2em}{0pt} \

hline

【答案】**42**

【解析】

因为题目要求将 3 种作物都种植出来，先不考虑三种作物都出现的条件. 第一块试验田有 3 种选择，之后每一块都必须与前一块不同，均有 2 种选择，所以相邻不同的种植序列共有

$$3 \cdot 2^4 = 48$$

种.

其中没有使用三种作物的序列只能使用其中任意两种作物. 选取这两种作物有 $C_3^2 = 3$ 种，选定后第一块有 2 种选择，后面各块的作物被相邻不同条件唯一确定，故这类序列有

$$C_3^2 \cdot 2 = 6$$

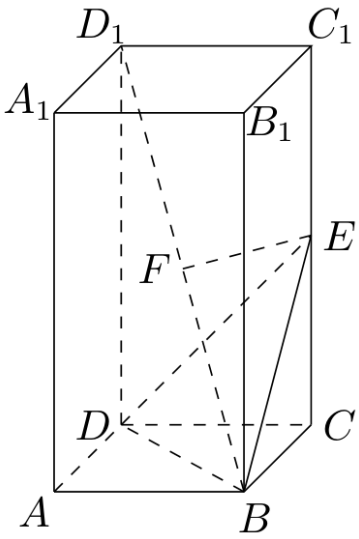
种. 由于只使用一种作物不可能满足相邻不同条件，所求种植方法数为

$$48 - 6 = 42$$

解答题

18. 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$，$AB = 1$，$AA_1 = 2$，E 为 CC_1 中点，F 为 BD_1 中点.

1. (1)



1. (1)

19. 已知抛物线 $C_1 : y = x^2 + 2x$ 和 $C_2 : y = -x^2 + a$，如果直线 l 同时是 C_1 和 C_2 的切线，称 l 是 C_1 和 C_2 的公切线. 公切线上两个切点之间的线段，称为公切线段.

1. (1)

设公切线 l 的方程为 $y = kx + b$. 由于两条抛物线的切线均不可能为竖直直线，这样设不失一般性.

直线 l 与 C_1 联立得 $x^2 + (2 - k)x - b = 0$. 该方程有重根，所以

$$(2 - k)^2 + 4b = 0$$

即 $b = -\frac{(k-2)^2}{4}$.

直线 l 与 C_2 联立并整理得 $x^2 + kx + b - a = 0$. 该方程有重根，所以

$$k^2 - 4(b - a) = 0$$

即 $b = a + \frac{k^2}{4}$.

消去 b，得到公切线的斜率 k 满足

$$k^2-2k+2+2a=0$$

1. (1)

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_n=3^{n-1}+a_{n-1}$（$n\geq 2$）.

1. (1)

2. (1)

21. 有三种产品，合格率分别为 0.90，0.95 和 0.95，各抽取一件进行检验.

1. (1)

设三件产品不合格的概率分别为 0.10、0.05、0.05，各件产品的检验结果相互独立.

1. (1)

22. 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$0\leq\varphi\leq\pi$）是 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，其图象关于点 $M\left(\frac{3\pi}{4},0\right)$ 对称，且在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上是单调函数. 求 ω 和 φ 的值.

由于 $f(x)$ 是偶函数，对任意 x 有

$$0=f(x)-f(-x)=\sin(\omega x+\varphi)-\sin(-\omega x+\varphi)=2\cos\varphi\sin\omega x$$

又 $\omega>0$，故 $\cos\varphi=0$. 结合 $0\leq\varphi\leq\pi$，得 $\varphi=\frac{\pi}{2}$，从而 $f(x)=\cos\omega x$.

图象关于 $M\left(\frac{3\pi}{4},0\right)$ 对称，故对任意 x 有

$$\cos\left(\omega\left(\frac{3\pi}{2}-x\right)\right)=-\cos\omega x$$

令 $t=\omega x$，则上式对任意 $t\in\mathbb{R}$ 成立. 由

$$\cos\left(\frac{3\pi\omega}{2}-t\right)=\cos\frac{3\pi\omega}{2}\cos t+\sin\frac{3\pi\omega}{2}\sin t$$

可得

$\cos\frac{3\pi\omega}{2}=-1$，$\sin\frac{3\pi\omega}{2}=0$，

所以 $\frac{3\pi\omega}{2}=(2m+1)\pi$，即 $\omega=\frac{2(2m+1)}{3}$，其中 m 为非负整数.

在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上，ωx 的取值范围为 $\left[0,\frac{(2m+1)\pi}{3}\right]$. 当 $m=0$ 或 $m=1$ 时，$\cos\omega x$ 在该区间上单调递减；当 $m\geqslant 2$ 时，ωx 在该区间内越过 π，函数先减后增，不满足单调性. 因此

$$(\omega,\varphi)=\left(\frac{2}{3},\frac{\pi}{2}\right)\quad\text{或}\quad\left(2,\frac{\pi}{2}\right)$$

23. 已知常数 $\alpha>0$，向量 $\mathbf{c}=(0,\alpha)$，$\mathbf{i}=(1,0)$. 经过原点 O 以 $\mathbf{c}+\lambda\mathbf{i}$ 为方向向量的直线与经过定点 $A(0,\alpha)$ 以 $\mathbf{i}-2\lambda\mathbf{c}$ 为方向向量的直线相交于 P，其中 $\lambda\in\mathbb{R}$. 试问：是否存在两个定点 E，F，使得 $|PE|+|PF|$ 为定值. 若存在，求出 E，F 的坐标；若不存在，说明理由.

设交点 P 在第一条直线上的参数为 t，在第二条直线上的参数为 s，则

$$P=t(\lambda,\alpha)=(s,\alpha-2\alpha\lambda s)$$

因此 $s=t\lambda$，且 $\alpha t=\alpha-2\alpha\lambda s$. 代入 $s=t\lambda$，得

$$t(1+2\lambda^2)=1$$

从而

$$P=\left(\frac{\lambda}{1+2\lambda^2},\frac{\alpha}{1+2\lambda^2}\right)$$

记 $P=(x,y)$. 由上式中的 $y>0$ 可得 $\lambda=\frac{\alpha x}{y}$，再由 $y=\frac{\alpha}{1+2\lambda^2}$ 消去 λ，得到

$$2\alpha^2x^2+y^2-\alpha y=0$$

即

$$2\alpha^2x^2+\left(y-\frac{\alpha}{2}\right)^2=\frac{\alpha^2}{4}$$

这是一条中心为 $\left(0,\frac{\alpha}{2}\right)$ 的椭圆，其半轴长分别为 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 和 $\frac{\alpha}{2}$.

当 $0<\alpha<\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，椭圆的长轴在 x 轴方向，两个焦点为

$E\left(-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}-\alpha^2},\frac{\alpha}{2}\right)$，$F\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}-\alpha^2},\frac{\alpha}{2}\right)$，

且 $|PE|+|PF|=\frac{1}{\sqrt{2}}$.

当 $\alpha>\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，椭圆的长轴在 y 轴方向，两个焦点为

$E\left(0,\frac{\alpha-\sqrt{\alpha^2-\frac{1}{2}}}{2}\right)$，$F\left(0,\frac{\alpha+\sqrt{\alpha^2-\frac{1}{2}}}{2}\right)$，

且 $|PE|+|PF|=\alpha$.

当 $\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，上式表示一个圆，两个焦点重合于圆心，不能得到两个不同的定点，因此按题意不存在符合条件的两个定点.